

本頁供教師批改與訂正指導使用，不發給學生。

實施提示：學生卷版面已滿，訂正規則請口頭交代——答錯的題目在該題「改正：」一欄訂正，訂正正確計入累積正確率。

一、參考答案

1・C (無解)

根號算出來的結果不會是負數 ($\sqrt{\quad} \geq 0$)，右邊卻是 -3 ，左右不可能相等，所以原方程無解。

不需要平方，也不需要解出 x ——一看右邊的正負就能判斷。

誘答 A / B：一律先平方再解，解出 $2x + 1 = 9$ 、 $x = 4$ 就答有解；但 $x = 4$ 代回原方程左邊 $= 3$ 、右邊 $= -3$ ，根本不成立。

2・ $(x_1, y_1) = (3, 1)$ 或 $(x_2, y_2) = (-1, -3)$

把 ① 代入 ②： $x^2 + (x - 2)^2 = 10$

展開： $x^2 + x^2 - 4x + 4 = 10$

整理： $2x^2 - 4x - 6 = 0$

兩邊除以 2： $x^2 - 2x - 3 = 0$

因式分解： $(x - 3)(x + 1) = 0$

分兩支： $x - 3 = 0$ 或 $x + 1 = 0$

$x_1 = 3$ 或 $x_2 = -1$

回代 ①： $x_1 = 3 \rightarrow y_1 = 1$ ； $x_2 = -1 \rightarrow y_2 = -3$

$\therefore (x_1, y_1) = (3, 1)$ 或 $(x_2, y_2) = (-1, -3)$

(代回原方程組： $(3, 1) : 1 = 3 - 2\sqrt{\quad} \cdot 9 + 1 = 10\sqrt{\quad}$ ； $(-1, -3) : -3 = -1 - 2\sqrt{\quad} \cdot 1 + 9 = 10\sqrt{\quad}$)

$$3 \cdot (x_1, y_1) = (2, 1) \text{ 或 } (x_2, y_2) = (-5, 8)$$

$$x_1 = 2 \rightarrow y_1 = 3 - 2 = 1$$

$$x_2 = -5 \rightarrow y_2 = 3 - (-5) = 8$$

$$\therefore (x_1, y_1) = (2, 1) \text{ 或 } (x_2, y_2) = (-5, 8)$$

常見錯誤：3 - (-5) 算成 -2 (負負得正處理錯) 。

本題刻意把「回代」單獨抽出來考：有幾個 x 就要交幾對。

4 · 小明漏了「回代求 y」這一步。方程組的解是一對一對的 (x, y)，只寫 x 不算解完。

回代 $y = x + 3$ ：

$$x_1 = 2 \rightarrow y_1 = 2 + 3 = 5$$

$$x_2 = -5 \rightarrow y_2 = -5 + 3 = -2$$

$$\therefore (x_1, y_1) = (2, 5) \text{ 或 } (x_2, y_2) = (-5, -2)$$

(代回原方程組：(2,5)：5 = 2 + 3 ✓、4 + 25 = 29 ✓；(-5,-2)：-2 = -5 + 3 ✓、25 + 4 = 29 ✓)

5 · 錯在 $(x + 2)^2$ 展開漏了中間項： $(x + 2)^2 = x^2 + 4x + 4$ ，不是 $x^2 + 4$ 。

$$\text{正確：} 2x + 7 = x^2 + 4x + 4$$

$$\text{移項：} x^2 + 2x - 3 = 0$$

$$\text{因式分解：} (x + 3)(x - 1) = 0$$

$$\text{分兩支：} x + 3 = 0 \text{ 或 } x - 1 = 0$$

$$x_1 = 1 \text{ 或 } x_2 = -3$$

驗根 (代回原方程)：

$$x = 1：\text{左} = \sqrt{9} = 3 \cdot \text{右} = 1 + 2 = 3 \checkmark \text{ 保留}$$

$$x = -3 : \text{左} = \sqrt{1} = 1, \text{右} = -3 + 2 = -1, 1 \neq -1 \text{ X 捨去}$$

$$\therefore x = 1$$

二、計分與結算

單次：每題 20%，答對 1 題得 1 分，單次滿分 5 分。

學段末：以每名學生本學段全部小測的累積正確率（包含改正後答對的題目）乘以 20，折算為平時平均分之加分，上限 20 分。

例：第一學段共 13 次小測、合計 65 題，累積答對（含改正後）55 題 $\rightarrow$ 正確率 約 84.6% $\rightarrow$ 加分 = $0.846 \times 20 \approx 16.9$ 分。

三、命題說明

第 1–3 題為基礎概念題。第 1 題考無理方程的快速判準（根號的結果不會是負數，丙班 10/20 明確補充過，該判準亦是講義範例二捨根的直接理由）；第 2 題完整走一次代入消元 + 回代（原型為練習 A3，數據由 $y=x-1$ 、 $x^2+y^2=13$ 改為 $y=x-2$ 、 $x^2+y^2=10$ ）；第 3 題把「回代」單獨抽出來，確保學生不是靠抄步驟而是真的懂那一步在做什麼。

第 4–5 題為常見錯誤糾正題。第 4 題的漏步（只交 x 不交 y ）是本單元教案「有幾個 x 就要交幾對」那句口訣針對的最高頻錯誤；第 5 題考完全平方展開漏中間項，並順帶再考一次無理方程驗根。

※ 進度核對：二元二次方程組乙班 10/21（代入消元）、10/22（回代）已教完，丙班 10/23（回代）已教完；無理方程兩班更早已教完。本卷無進度落差。

※ 第 2 題的方程組刻意取「兩支解都合理」：與 W07 第 3 題呼應，提醒學生「捨根」只在代回不成立時才做，不是每題都要捨一支。